

定理 3.3.10(Tonelli 定理) 令

$$(Z, \mathcal{H}, \lambda) = (X, \mathcal{F}, \mu) \times (Y, \mathcal{G}, \nu)$$

是乘积测度空间, f 是 Z 上的非负 λ 可测函数, 则

(1) 对于 $\forall x \in X$, 函数 $f(x, \cdot)$ 是 Y 上的非负 ν 可测函数; 对于 $\forall y \in Y$, 函数 $f(\cdot, y)$ 是 X 上的非负 μ 可测函数.

(2) 积分

$$F_f(x) = \int_Y f(x, y) \nu(dy)$$

是 X 上的非负 μ 可测函数; 积分

$$F_f(y) = \int_X f(x, y) \mu(dx)$$

是 Y 上的非负 ν 可测函数.

(3) 重积分与累次积分相等:

$$\begin{aligned} \int_Z f(z) \lambda(dz) &= \int_X \mu(dx) \int_Y f(x, y) \nu(dy) \\ &= \int_Y \nu(dy) \int_X f(x, y) \mu(dx). \end{aligned}$$

对于一般的 $(Z, \mathcal{H}, \lambda)$ 上的可积函数, 累次积分交换次序仍成立.

定理 3.3.11(Fubini 定理) 设 $f \in L(Z, \mathcal{H}, \lambda)$, 则

(1) 对于 μ 几乎处处的 $x \in X$, 函数 $f(x, \cdot) \in L(Y)$; 对于 ν 几乎处处的 $y \in Y$, 函数 $f(\cdot, y) \in L(X)$.

(2) 积分

$$F_f(x) = \int_Y f(x, y) \nu(dy)$$

是 X 上可积函数; 积分

$$F_f(y) = \int_X f(x, y) \mu(dx)$$

是 Y 上的可积函数.